

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



ALCINÓPOLIS - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	7
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	7
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	9
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE.....	9
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	12
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	12
4.2. COLETA SELETIVA	13
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	15
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	17
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.....	17
4.5.1. Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	18
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....	21
4.5.3. Passivos Ambientais	22
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	22
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).....	23
4.7. COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS).....	24
4.8. LIMPEZA URBANA	25
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25
5. RECEITAS	27
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	27
5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	27

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	30
6.1. INFORMAÇÕES ECONÔMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	30
6.1.1. RECEITAS.....	30
6.1.2. Transferências Federais.....	31
6.1.3. Transferências Estaduais.....	31
6.1.4. Receitas Próprias.....	32
6.1.5. DESPESAS.....	32
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	35
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	36
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	37
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	40
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E LIMPEZA URBANA.....	40
9.1.1. Unidade de Compostagem	40
9.1.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	41
9.2. DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	41
9.3. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	41

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão do tipo caçamba utilizado para coleta dos RSD em Alcinoópolis. Fonte: TCE-MS (2020).	13
Figura 2: Garis realizando a coleta dos RSD. Destaque para a altura elevada da caçamba. Fonte: TCE-MS (2020).	13
Figura 3: Moradora recebendo saco de rafia para coleta seletiva.	14
Figura 4: Contêiner para Entrega Voluntária de resíduos recicláveis (LEV).	14
Figura 5: Caminhão obtido via Funasa que será utilizado na coleta seletiva	15
Figura 6: - Estrutura da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Alcinoópolis (CCOPERCAL).	15
Figura 7: Situação do interior da Cooperativa.	15
Figura 8 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	17
Figura 9: Estação de Transbordo com os contêineres de armazenamento temporário de RSD.	18
Figura 10: Caminhão roll-on roll-off utilizado no transporte dos contêineres.	18
Figura 11: Disposição parcial de RSD a céu aberto em local próximo ao de transbordo.	20
Figura 12: Situação da disposição de parte dos RSD.	20
Figura 13: Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus situação atual (2020).	20
Figura 14: Situação da destinação final em 2016 com aterro sanitário de pequeno porte sem operação.	21
Figura 15: Situação da vala do aterro sanitário durante visita realizada pelo TCE em 2020.	21
Figura 16: Resíduos da Construção Civil (RCC) dispostos no pátio da Secretaria de Obras. ...	22
Figura 17: Disposição de Galhadas e RLU.	22

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custo mensal praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Alcinópolis.	26
Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Alcinópolis.	27
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Alcinópolis média dos anos de 2015 a 2019.	30
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Alcinópolis	31
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Alcinópolis média dos últimos 5 anos	33
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Alcinópolis	34
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Alcinópolis.	34
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Alcinópolis-MS.	36

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Alcinópolis-MS.	8
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Alcinópolis-MS.	7
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Alcinópolis-MS.	9
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB (Resíduos Sólidos – Tomo IV) do Município.	10
Tabela 4: Aspectos Operacionais da coleta e transporte dos RSD.	12
Tabela 5: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.	14
Tabela 6: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Alcinópolis-MS.	16
Tabela 7: Quantidade Potencial de Materiais para Reciclagem.	17
Tabela 8: Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD.	19
Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	24
Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	25



Tabela 11: - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	28
Tabela 12: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Alcinópolis nos anos de 2019 e 2020.	28
Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	32
Tabela 14: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.	35
Tabela 15: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Alcinópolis – MS.	38

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, tem realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Alcinópolis-MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. Assim, os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas serão destacados e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do TCE no município de Alcinópolis-MS, no ano de 2020, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Alcinópolis-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Alcinópolis	22 K, 213207 m E, 7971288 m S
02	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	22 K, 212859 m E, 7971776 m S
03	Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) - Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Alcinópolis	22 K, 212006 m E, 7970776 m S
04	Aterro Sanitário Desativado	22 K, 210406 m E, 7977647 m S
05	Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	22 K, 210358 m E, 7977753 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Alcinópolis-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Alcinópolis-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito (a)	Dalmy Crisóstomo da Silva
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	5.343 hab.
População Urbana (Projeção do PGIRS para 2019)	3.556 hab.
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,43
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2015)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) para Sub-Bacia do Rio Taquari	Sim (2012)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não há

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Alcinópolis não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. O município foi contemplado no PGIRS da Sub-bacia do Rio Taquari (2012), que aborda a gestão de resíduos sólidos dos municípios de: Alcinópolis, Camapuã, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Ladário, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora. De maneira complementar, o Plano Municipal de Saneamento Básico de Alcinópolis (PMSB, 2015), em seu TOMO IV, também aborda questões relativas ao Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Houve atualização do PMSB em 2020, sendo esse apresentado ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL para análise em 2021, mas ainda não divulgado publicamente (Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Alcinópolis, 2021).

A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico mais recente (PMSB, 2015), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Alcinópolis.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB (Resíduos Sólidos – Tomo IV) do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2015)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Em Implantação	Expandir o Projeto de Coleta Seletiva baseado nos resultados obtidos	2017-2034
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) devidamente licenciada.	2018
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantar a Unidade de Compostagem conforme o Projeto Executivo	2018
4.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Apoiar a estruturação administrativa e operacionalmente a organização de catadores de materiais recicláveis existentes.	2016-2034
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente. Porém já possui legislação para estipular a cobrança. Falta a normatização	Não definida meta específica	
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Dispostos na área reservada para construção da Unidade de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – UGRS	Manter o percentual de 100% dos pequenos e grandes geradores com o adequado acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares	2020-2034
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Destinação Final Prévia: Fundos do Hospital Municipal. Destinação final: Empresa Terceirizada	Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos	2015-2034
6.3 Resíduos da Construção Civil	Cascalhamento de vias	Elaborar Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição em consonância com este Plano, atendendo ao conteúdo mínimo preconizado na resolução CONAMA nº 448/2012 e 307/2002.	2016
		Fomentar e realizar o reaproveitamento dos RCC beneficiados como agregado em obras públicas, tais como ciclovias e calçadas.	2015-2034
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área pública destinada à construção da Unidade de Gerenciamento de R.S.	Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis em Aterro Sanitário	2015-2034
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado.	Não definida meta específica para disposição correta dos lodos de ETA	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado.	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	2015-2034

7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Antigo Lixão/Aterro sanitário desativado/ Área da futura unidade de gerenciamento de R.S.	Fiscalizar locais com acúmulo inadequado de resíduos sólidos.	2015-2034
		Mapear locais mais vulneráveis ao acúmulo inadequado de resíduos sólidos.	2015-2016
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente APENAS para a área do antigo Lixão (2012). Inexistente para as demais áreas	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos na área destinada ao aterro de inertes.	2014
		Elaborar o Plano de Recuperação de Áreas degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos	2016
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Elaborar estudos necessários para a obtenção do licenciamento ambiental do local de disposição final ambientalmente adequada (Aterro Sanitário Intermunicipal ou Municipal)	2016
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Citado o estudo apresentado no relatório de 2012 PGIRS-BAT	<i>Não definida meta específica</i>	

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Alcinópolis-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma indireta (contratado com terceiros), pela empresa Urban Castro e Castro Serviços LTDA, sob o Contrato nº 81/2017 (TC/15055/2017). De acordo com levantamentos realizados em 2020 pelo TCE, os quais foram disponibilizados à equipe técnica do presente Convênio para realização desse Diagnóstico, o instrumento contratual, notas fiscais e medições demonstram que o custo mensal despendido pela administração com o referido serviço é de R\$ 24.148,14/mês.

A tabela 4 resume os principais aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Alcinópolis-MS:

Tabela 4: Aspectos Operacionais da coleta e transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	45,93
Controle de Pesagem	Não
Nº de caminhões	1
Tipo de caminhão	Compactador
Idade do caminhão (anos)	2
Recurso para compra do caminhão	Funasa
Capacidade caminhão (m³)	12
Guarnição/Equipe	1
Número de Gari	3
Frequência de Coleta Bairros (dias por semana)	5
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	3.800
Nº habitantes/gari	1.185
Tonelada mensal de RSD/gari	14,40
Tonelada diária de RSD/gari	0,51
Proporção de Habitantes Atendidos	71,70%
Controle de Custo de Coleta	Não
Custo Mensal (R\$/mês)	24.148,14

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 525,76
Custo Unitário (R\$/hab.)	R\$ 6,79

As figuras 1 e 2 ilustram o caminhão coletor (compactador) de RSU em operação atualmente no município.



Figura 1: Caminhão do tipo compactador utilizado para coleta dos RSD em Alcinópolis. Fonte: Secretaria de Meio Ambiente de Alcinópolis (2021).



Figura 2: Garis realizando a coleta dos RSD. Fonte: Secretaria de Meio Ambiente de Alcinópolis (2021).

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Alcinópolis-MS dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis, que também é realizado de forma indireta pela empresa Urban Castro e Castro Serviços Ltda, sob o Contrato nº 81/2017. De acordo com informações e documentos apurados em campo, a coleta seletiva é realizada na modalidade porta-a-porta, com o serviço abrangendo mais de 80% da área urbana. O custo médio despendido pela prefeitura com o referido serviço é de R\$ 6.778,37/mês.

Os principais aspectos operacionais inerentes à coleta seletiva no município de Alcinópolis-MS são apresentados na tabela a seguir:

Tabela 5: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Indireta
Tipo da Empresa	Privada
Nome da Empresa	Urban Castro e Castro Serviços LTDA
Custo despendido com a Coleta Seletiva	R\$ 6.778,37/mês
Valor habitante/mês	R\$ 1,91
Modalidade	Porta-a-porta
Nº de caminhões	1 (mesmo caminhão da coleta convencional)
Tipo do caminhão	Compactador
Equipe da coleta	1 motorista e 3 garis
Frequência de coleta	1 vez/semana
Cobertura de Coleta	Mais de 80% da área urbana

Para incentivar a coleta seletiva, o município distribuiu sacos de rafia (Figura 3) nos domicílios atendidos pelo serviço, para que a população os utilizasse na segregação dos resíduos recicláveis (lixo seco). Nos dias de coleta, os coletores recolhem apenas o conteúdo e deixam o saco no local para que seja novamente reabastecido. Vale mencionar que além da coleta seletiva porta-a-porta, o município também possui alguns contêineres situados em locais públicos para entrega voluntária de recicláveis (Figura 4).

O caminhão compactador, adquirido via convênio com a FUNASA (Figura 5), está sendo utilizado para coleta dos RSD e, conforme informações da prefeitura, também é utilizado na coleta seletiva.



Figura 3: Moradora recebendo saco de rafia para coleta seletiva.

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente de Alcinópolis, 2020.



Figura 4: Contêiner para Entrega Voluntária de resíduos recicláveis (LEV).

Fonte: TCE-MS (2020).



Figura 5: Caminhão obtido via Funasa utilizado na coleta seletiva
Fonte: TCE-MS (2020).

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O serviço de triagem dos resíduos recicláveis é realizado de forma indireta por meio da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Alcinópolis (COOPERCAL), sob o Contrato n° 63/2018. Conforme documentos apurados em campo, o custo despendido mensalmente pelo município é de R\$ 19.334,26, que subsidia a renda mensal dos catadores cooperados.

Os processos de segregação e enfardamento dos materiais recicláveis são realizados na Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), que recebe apenas os resíduos oriundos da coleta seletiva, e cuja estrutura e componentes são apresentados nas figuras a seguir.



Figura 6: - Estrutura da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Alcinópolis (CCOPERCAL).
Fonte: TCE-MS (2020).



Figura 7: Situação do interior da Cooperativa.
Fonte: TCE-MS (2020).

Como se pode ver nas figuras 6 e 7, o município dispõe de uma UTR que se encontra bem avariada, não dispondo de alguns equipamentos para a realização adequada da triagem dos recicláveis, como esteira mecanizada, empilhadeiras e balança. Não obstante ao contrato realizado com a prefeitura, o valor repassado suporta atualmente apenas o subsídio mensal dos 11 cooperados. Durante visita técnica, observou-se que a UTR apresentava um ambiente sujo e insalubre, demandando melhorias nas instalações, a fim de proporcionar maior capacidade de suporte para triagem dos resíduos recebidos e segurança dos cooperados.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na tabela 6 os dados gerais da triagem de recicláveis no município de Alcinópolis-MS.

Tabela 6: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Alcinópolis-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Regular
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Recurso da Prefeitura
Local de triagem dos resíduos	UTR Municipal
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Cooperativa com recurso da PM
Número de Triadores	11
Número de habitante urbano por Catadores	323
A Cooperativa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Sim
Valor do repasse da Prefeitura (mensal)	R\$ 19.334,26
Para qual cidade o material é vendido?	Campo Grande/MS
Nome da Empresa Sucateira	MR Comércio de Reciclados Ltda
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Não
Quantidade potencial de material reciclável do município? (ton./mês)	17,95
Quantidade média de material reciclável vendido (ton./mês)	7,93
Proporção de material reciclável em relação ao total de RSD	14,65%
Proporção de material reciclável em relação aos resíduos secos	44,18%
Geração per capita Resíduos Recicláveis kg/hab.dia	0,073
Frequência de venda do material coletado	Bimestral
Quantidade potencial de material reciclável do município (ton/mês)	13,69
Renda média dos triadores (R\$/mês)	R\$ 1.315,00

Com base nos dados apresentados na tabela acima, verifica-se que o município de Alcinópolis-MS recicla, em média, cerca de 7,93 toneladas/mês de materiais recicláveis, o que representa 14,65 % da geração total de RSD registrada. A tabela 7 apresenta a quantidade potencial de materiais para reciclagem.

Tabela 7: Quantidade Potencial de Materiais para Reciclagem.

Tipo	Peso (ton/dia)	Porcentagem em relação aos RSD Totais
Plásticos	0,19	10,90%
Papel/Papelão	0,29	16,06%
Metais	0,06	3,10%
Vidros	0,06	3,10%
TOTAL	0,59	33,16%

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Alcinoópolis produz um percentual de matéria orgânica de 47,58% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 8, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

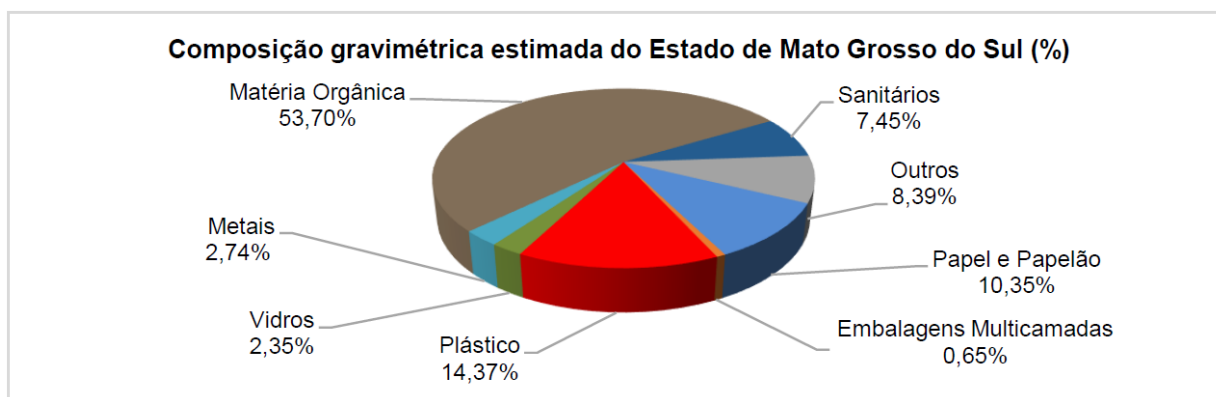


Figura 8 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Neste item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Alcínópolis-MS.

4.5.1. Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) no município de Alcínópolis-MS é realizada de forma ambientalmente adequada por meio de transbordo com posterior transporte e disposição final no aterro sanitário CTR Buriti, situado no município de Três Lagoas-MS. A execução do serviço de armazenamento temporário em contêiner e transporte é realizada pela empresa Kurica Ambiental sob o Contrato nº 200/2017. De acordo com documentos apresentados pela prefeitura, o valor médio mensal despendido no ano de 2019 com a destinação final dos RSD (incluindo locação dos contêineres, transporte e disposição final) foi de R\$ R\$ 13.871,90/mês.

Para operacionalização do referido serviço, a prefeitura de Alcínópolis-MS construiu uma estação de transbordo com estrutura composta por rampa, galpão e base para acomodação dos contêineres. As figuras 9 e 10 apresentam o local de transbordo dos RSD.



Figura 9: Estação de Transbordo com os contêineres de armazenamento temporário de RSD.

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente de Alcínópolis, 2021.



Figura 10: Caminhão roll-on roll-off utilizado no transporte dos contêineres.

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente de Alcínópolis, 2020.

Não obstante a construção da estação de transbordo, vale destacar que a estrutura não possui cobertura, permitindo a exposição dos resíduos contidos nos contêineres às

intempéries ambientais. Tal exposição nos períodos de chuva pode causar sobrepeso para o transporte dos resíduos destinado ao aterro sanitário, pelo excesso de água transportado.

A tabela 8 resume os principais aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Alcinópolis-MS:

Tabela 8: Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Transbordo com DF em aterro sanitário
Forma de Operação Aterro	Privado
Município situado o Aterro	Três Lagoas-MS
Empresa Responsável DF	CTR Buriti
Empresa Responsável Transporte	Kurica Ambiental S/A
Existe Balança no Município	Não
Existe estação de Transbordo?	Sim (rampa sem cobertura)
Custo da Estação de Transbordo	sem informação
Distância até o Aterro Sanitário	420 km
Custo DF (ton.)	R\$ 303,94
Custo DF (mês)	R\$ 4.591,58
Custo DF (hab./mês)	R\$ 1,29
Custo Transporte (ton.)	R\$ 200,84
Custo Transporte (km) - Vincular a distância do aterro/nº de viagens	R\$ 9,47
Custo Transporte (mês)	R\$ 9.280,32
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 2,61
Custo Total (ton.)	R\$ 303,94
Custo Total (mês)	R\$ 13.871,90
Custo Total (hab./mês)	R\$ 3,90
Nº. de contêineres	2
Capacidade do contêiner	35 m ³
Massa específica (kg/m³)	442,95
Quantidade de RSD (rejeitos e orgânicos) destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	38,0

Conforme descrito na tabela 8, o município de Alcinópolis-MS tem destinado em média 38 toneladas/mês de RSD para o aterro sanitário da CTR Buriti. Considerando que além desse quantitativo, são vendidos em média 7,93 toneladas/mês de resíduos recicláveis, a geração total de RSD no município é de 45,93 toneladas/mês, perfazendo uma geração *per capita* de 0,50 kg/hab./dia.

Verifica-se que a taxa de geração *per capita* de RSD em Alcinópolis-MS é consideravelmente baixa quando comparada com os dados levantados por esta equipe

técnica em outros municípios do Estado. Esses dados apontam para um possível desvio de destino final de resíduos. Tal situação é corroborada por imagens obtidas em visita técnica, que demonstram disposição de parte dos RSD à céu aberto e fora dos contêineres (Figura 11 e 12).



Figura 11: Disposição parcial de RSD a céu aberto em local próximo ao de transbordo.
Fonte: TCE-MS (2020).



Figura 12: Situação da disposição de parte dos RSD
Fonte: TCE-MS (2020).

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016², com a situação atual (2020), verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado na figura 13.



Figura 13: Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus situação atual (2020).

Durante visita técnica, também foi verificada a situação do antigo aterro sanitário construído no município, que se encontra atualmente desativado. Parte das valas de disposição deste aterro já foi encerrada, com os parâmetros ambientais sendo monitorados, e outra parte não chegou a ser operacionalizada, conforme ilustrado nas figuras 14 e 15:

² Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 14: Situação da destinação final em 2016 com aterro sanitário de pequeno porte sem operação
Fonte: TCE-MS (2016).



Figura 15: Situação da vala do aterro sanitário durante visita realizada pelo TCE em 2020.
Fonte: TCE-MS (2020).

Tal situação vai ao encontro dos resultados dos estudos realizados pelo Tribunal de Contas da União³ (TCU) e pelo TCE-MS⁴, que demonstraram as dificuldades de operacionalizar aterros sanitários isolados e de pequeno porte, visto que os custos operacionais são sensivelmente mais elevados do que os de aterros maiores, em função da escala de aproveitamento. Os estudos apontaram que isso pode ser um dos principais motivos para explicar a situação encontrada em alguns municípios, onde foram identificadas boas iniciativas, que funcionaram inicialmente bem como aterros sanitários e que se transformaram em lixões, ou ainda, aterros sanitários já construídos e não foram colocados em operação devido à falta de recursos financeiros ou escala de produção de resíduos.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

De acordo com informações obtidas *in loco*, os resíduos da construção civil (RCC) gerados nas reformas e obras públicas da prefeitura municipal são dispostos temporariamente no pátio da Secretaria Municipal de Obras (Figura 16), para posteriormente ser utilizados na manutenção de estradas vicinais. Já os resíduos dos serviços de limpeza urbana (capina e poda) são dispostos de forma inadequada a céu aberto em uma área municipal próxima à estação de transbordo (Figura 17).

³ Relatório de Auditoria Operacional: Monitoramento do Programa Resíduos Sólidos Urbanos (TCU, 2011) p. 3.

⁴ Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS (TCE-MS, 2016) p. 43.



Figura 16: Resíduos da Construção Civil (RCC) dispostos no pátio da Secretaria de Obras.
Fonte: TCE-MS (2020).



Figura 17: Disposição de Galhadas e RLU
Fonte: TCE-MS (2020).

4.5.3. Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015⁵ que o município de Alcinópolis possuía 3 áreas comprometidas: um antigo vazadouro (lixão) a céu aberto (desativado, nas coordenadas S 7970463.96m e E 211279.13m - Zona 22), o aterro sanitário desativado (com capacidade esgotada, nas coordenada S 7977561.43 m. e E 210453.59 m - Zona 22) e a área reservada para o aterro de inertes (contígua à área do aterro sanitário), que estava sendo utilizada para dispor temporariamente os Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço.

O município que contava com 3 áreas de passivos ambientais, atualmente permanece com apenas 1 área relativa aos resíduos de limpeza urbana, galhas e podas. A área do lixão foi contemplada com Projeto de Recuperação, e os resíduos de construção civil estão sendo encaminhados para o pátio da secretaria de obras para serem utilizados na manutenção de estradas vicinais.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

⁵ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

Em consequência a situação dos passivos ambientais evidenciados, o município possui Plano de Recuperação de Área Degradada por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS) especificamente para área do antigo Lixão, elaborado em 2012. No local existem 3 poços de monitoramento para a análise da qualidade da água subterrânea.

Conforme destacado no item anterior, ainda permanece a necessidade de recuperação, por meio de PRADE-RS específico da área relativa à destinação final inadequada dos resíduos de limpeza urbana, galhadas e podas.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Alcinópolis são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Alcinópolis, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, a destinação final do lodo gerado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) era o lixão municipal.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. Conforme ficou evidenciado no item 4.5.1., a operação do lixão foi substituída pelo armazenamento temporário e transbordo dos resíduos para o aterro da CTR Buriti. De acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL), os resíduos da ETE de Alcinópolis também estão sendo recolhidos, transportado e dispostos na Central de Tratamento de Resíduos – CTR Buriti.

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em

reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Alcinoópolis-MS.

4.7. COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Alcinoópolis-MS são realizados de forma indireta por meio de contrato com a empresa Atitude Ambiental LTDA. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo despendido mensalmente com a execução desses serviços é de R\$ 2.470,00/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados a gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 9.

Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS À GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental LTDA
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	3 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Mensal
Classe dos Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/ANVISA nº 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Quantidade média de RSS coletados mensalmente	269 kg/mês (média de jan. a dez./2019)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental LTDA
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande-MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Compulsando a documentação fornecida pelo município, foi possível averiguar que a empresa Atitude Ambiental emite os Certificados de Destinação Final (CDF), contendo a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS, o que indica a devida execução dos serviços contratados.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana são realizados de forma indireta, por meio da empresa Urban Castro e Castro Serviços Ltda, sob o Contrato nº 81/2017 (TC/15055/2017). De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo mensal despendido pela administração é de R\$ 116.570,86/mês com o serviço suso mencionado. Tal dispêndio perfaz um custo de R\$ 30,68/hab.urbano/mês, valor este substancialmente superior à média aferida no Estado pela equipe desta consultoria especializada.

De acordo com informações levantadas in loco, os serviços relacionados à limpeza urbana e executados pela contratada compreendem: varrição e limpeza das vias e logradouros públicos; remoção e transporte de entulhos, galhadas e material de podas; e serviços de jardinagem (poda de árvores, capina e roçada).

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 10:

Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de RSD	Indireta	R\$ 24.148,14	R\$ 6,79
2. Coleta Seletiva	Indireta	R\$ 6.778,37	R\$ 1,91
3. Triagem dos RSD	Direta	R\$ 19.334,26	R\$ 5,44
4. Destinação Final dos RSD Aterro Sanitário	Indireta	R\$ 13.871,90	R\$ 3,90
5. Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 2.470,00	R\$ 0,69
6. Limpeza Urbana (LU)	Indireta	R\$ 116.570,86	R\$ 32,78
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 64.132,67	R\$ 18,03
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 183.173,53	R\$ 51,51

De acordo com a tabela 9, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal estimada com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 64.132,67/mês, refletindo um custo por habitante urbano de R\$ 18,03/mês. O custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Alcínópolis, incluindo manejo dos

RSD, RSS e LU, é de R\$ 183.173,53/mês, correspondendo a um custo por habitante de R\$ 51,51/mês.

Para ilustrar as informações supramencionadas, apresenta-se, por meio dos gráficos 1 e 2, a totalidade dos custos praticados e os percentuais de cada serviço dentro da despesa com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

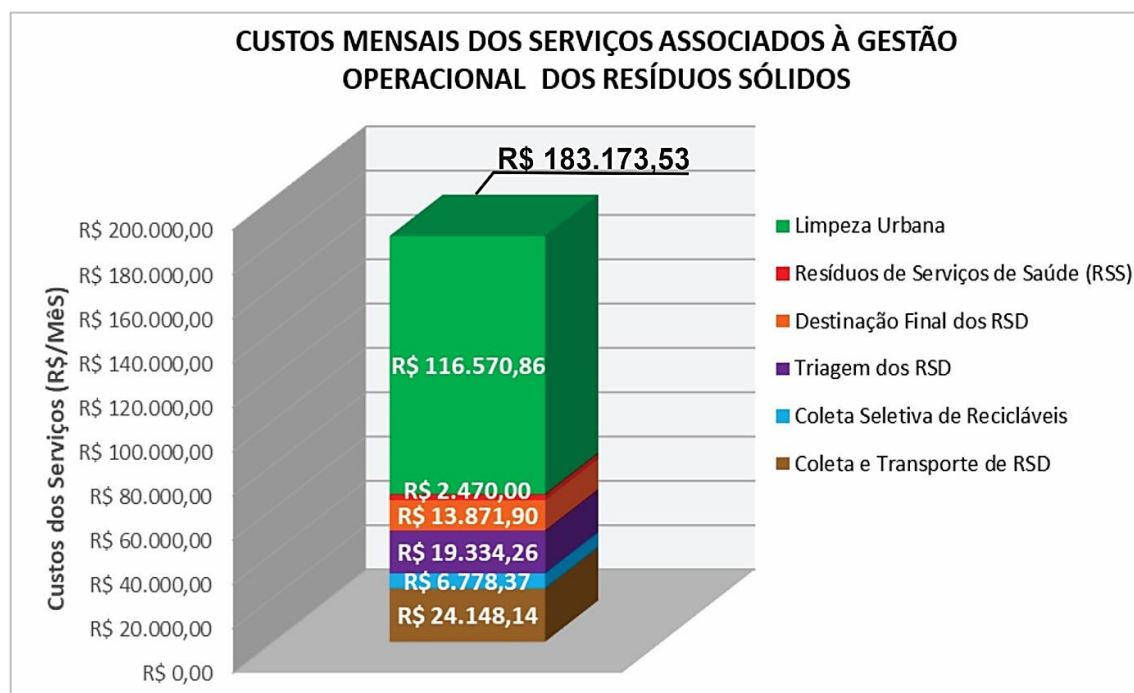


Gráfico 1: Custo mensal praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Alcinoópolis.

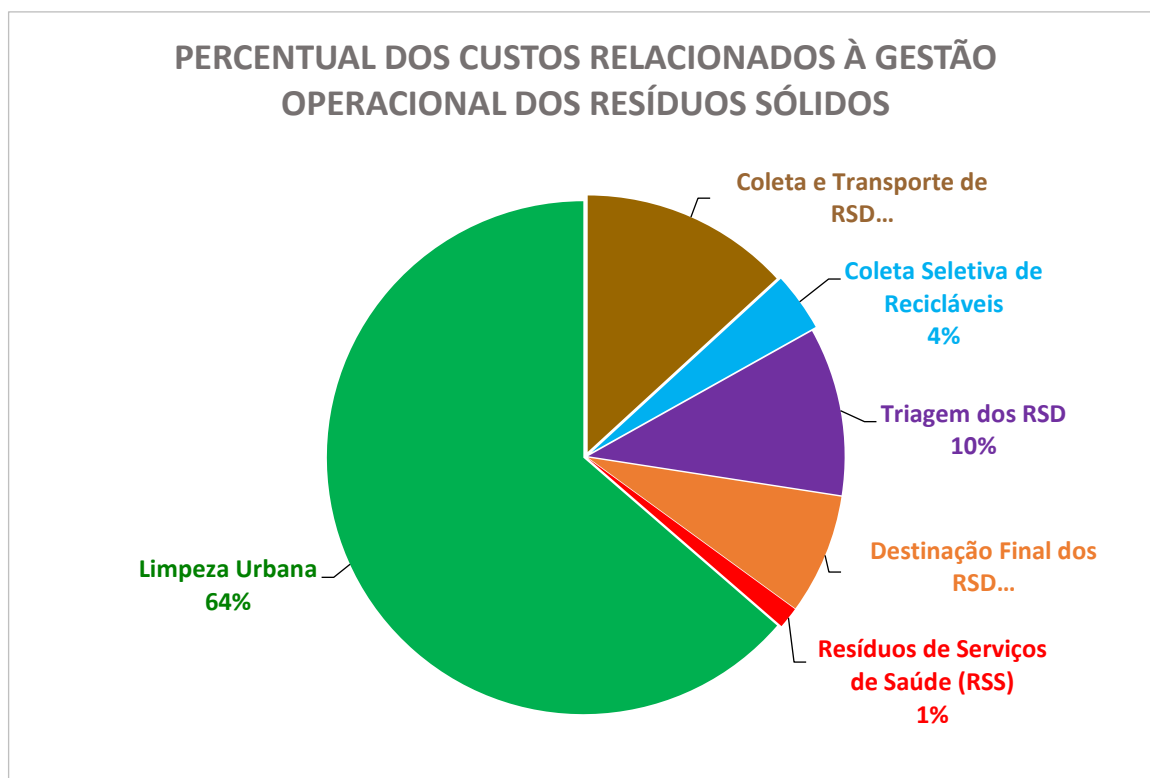


Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Alcinoópolis.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual no custo total da gestão dos resíduos urbanos é a limpeza urbana, representando 64% da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Alcinoópolis-MS não há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem

planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Alcinópolis recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Unidades de Conservação/Terras Indígenas e Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). No ano de 2019, o município recebeu um total de ICMS Ecológico de R\$ 718.379,87/mês, totalizando R\$ 8.620.558,39/ano, desta forma, Alcinópolis-MS recebeu o maior valor mensal dentre os demais municípios do Estado. A tabela 11 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 11: - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	17	R\$ 1.482.882,38	R\$ 123.573,53
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	83	R\$ 7.137.676,01	R\$ 594.806,34
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2019 =		R\$ 8.650.558,39	R\$ 718.379,87

Os índices do ICMS Ecológico do município de Alcinópolis na componente RSU para os anos de 2019 e 2020 foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018 e nº 677/2019, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 12.

Tabela 12: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Alcinópolis nos anos de 2019 e 2020.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0025	0,0036	0,0103	0,0164 (1,6397%)
2020	0,0022	0,0024	0,0059	0,0105 (1,0492%)



Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 123.573,53/mês dos recursos do ICMS ecológico referente à componente RSU. Conforme demonstrado na tabela 12, o município pontuou em todos os quesitos da componente RSU nos exercícios-fiscais de 2019 e 2020.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONÔMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Alcinópolis se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais estaduais, conforme demonstrado no gráfico 3.

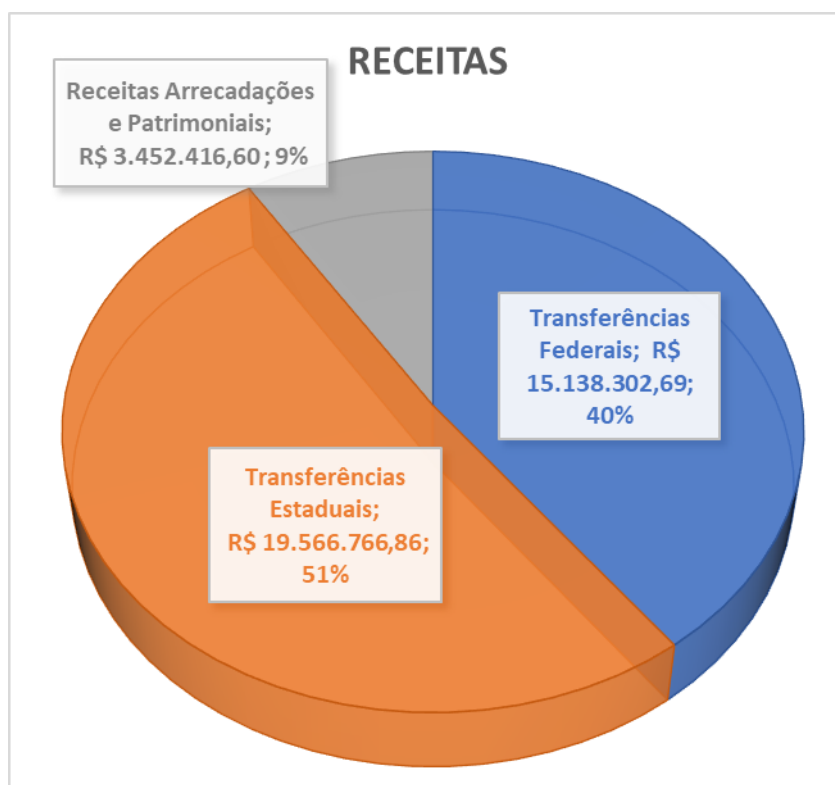


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Alcinópolis média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Alcinópolis (91%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 9% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

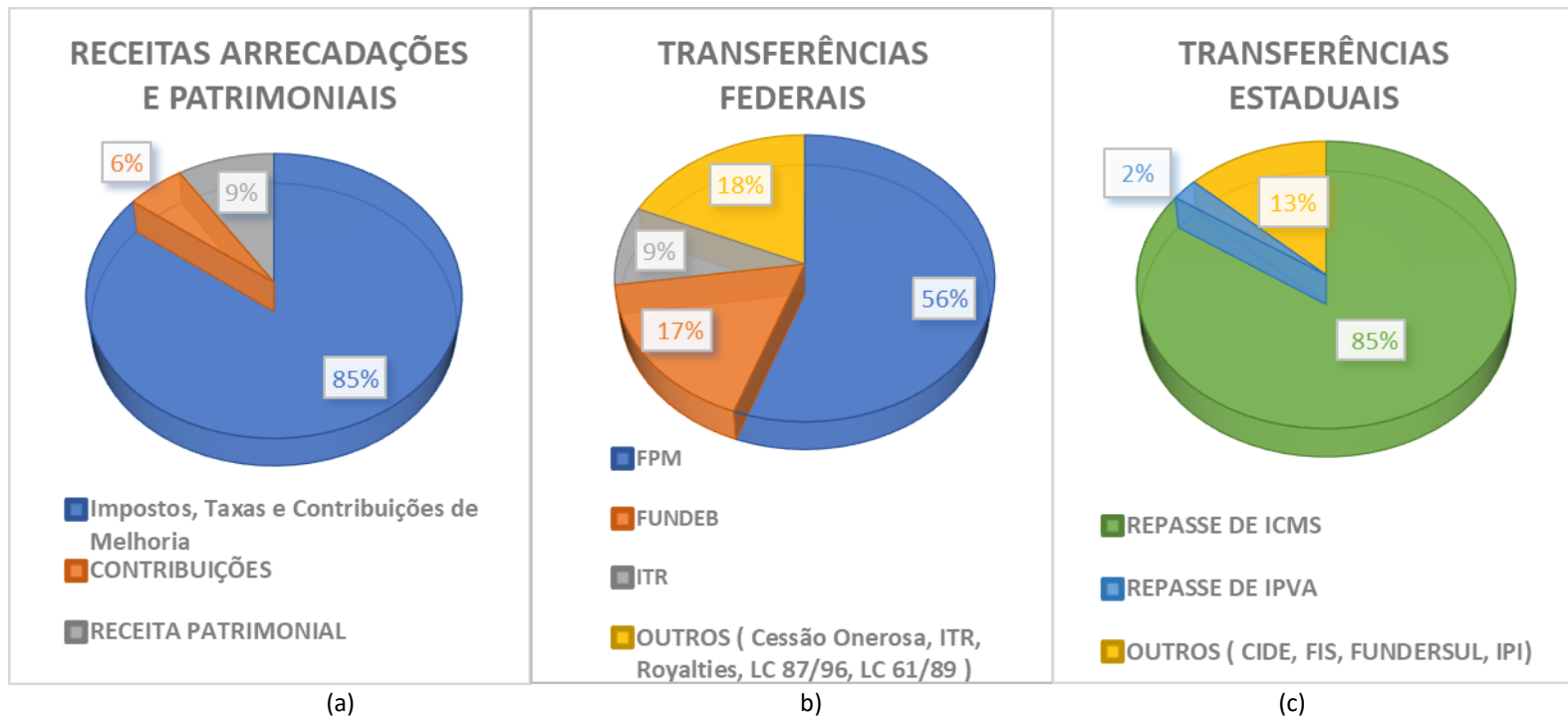


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Alcinópolis.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Alcinópolis as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 73% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Alcínópolis, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 85% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Alcínópolis as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ITBI (37%). Na Tabela 13 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Próprias Municipais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	85%
IPTU	11%
ISS	18%
ITBI	37%
IRRF	17%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3%
CONTRIBUIÇÕES	6%
RECEITA PATRIMONIAL	9%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem,

diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (22,26%), Saúde (22,23%), Administração (13,98%) e Urbanismo (10,11%), que correspondem a 68,58 % das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 17ª dessa lista, representando apenas 0,08% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado pela apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, caracterizado como serviço de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, é disposto quase que em sua totalidade nos gastos com Urbanismo conforme verificado no portal da transparência do município.

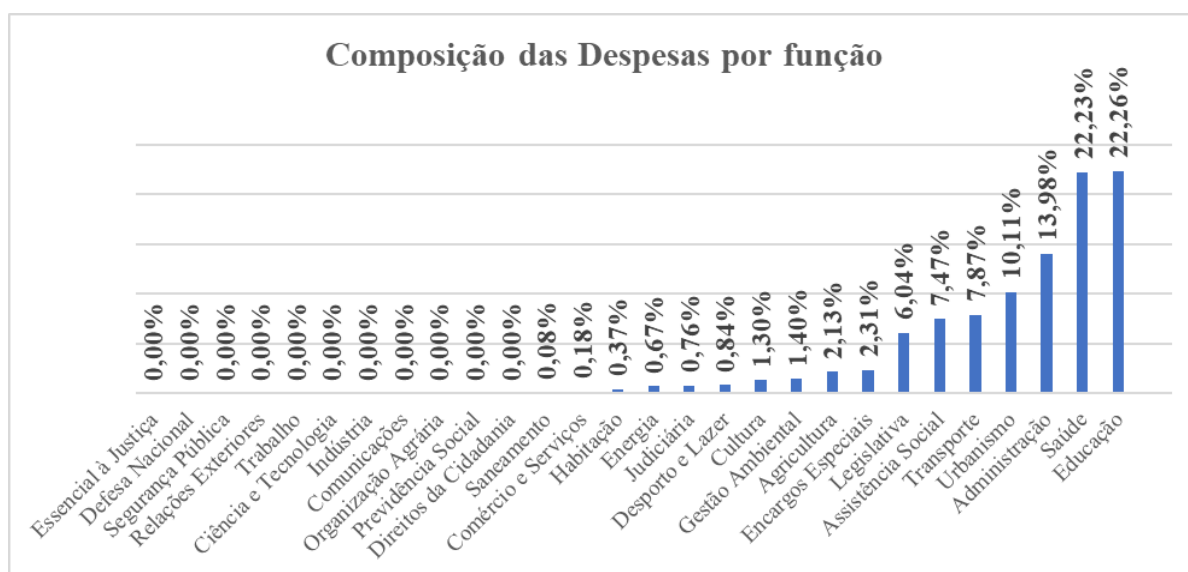


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Alcinópolis média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

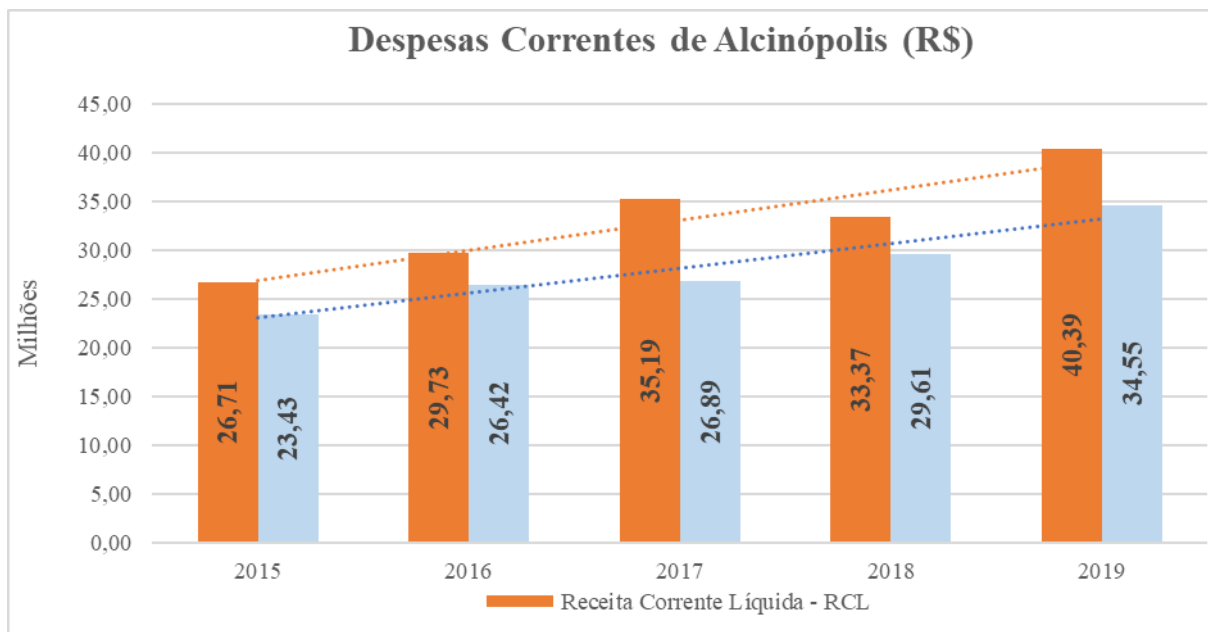


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Alcínópolis.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. O gráfico 7 exibe essa evolução percentual em Alcínópolis para os últimos cinco anos. Pode-se observar que no ano de 2017 teve uma considerável variação em relação aos outros anos, isso se deve ao fato de que a receita para aquele ano foi bem superior, principalmente nas transferências correntes e ainda despesas mais baixas neste mesmo ano.

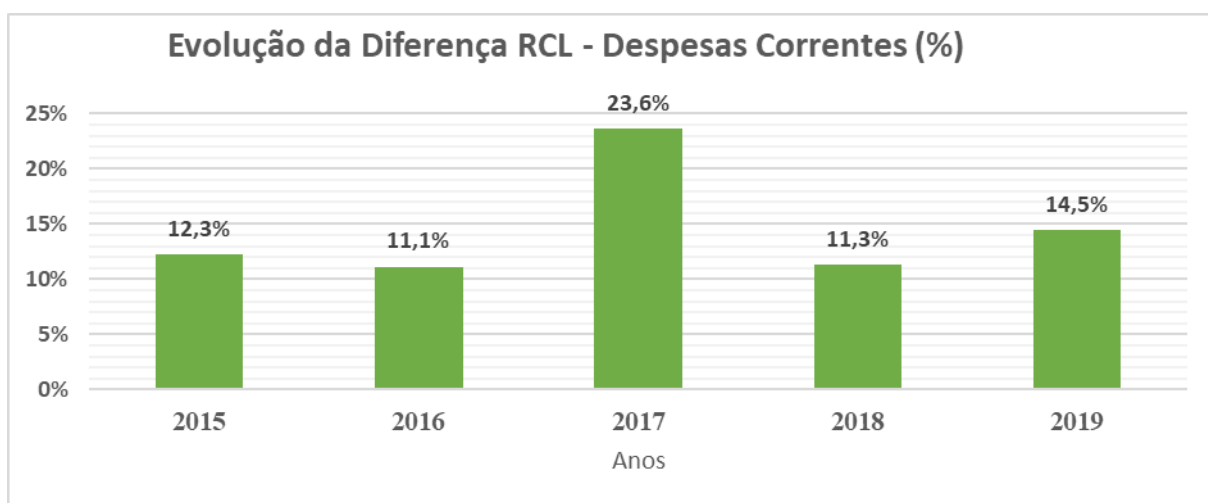


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Alcínópolis.

Do ponto de vista fiscal, observa-se que o orçamento de Alcinópolis tem apresentado sustentabilidade. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Alcinópolis também é totalmente dependente dos repasses federais e estaduais, que segundo o Gráfico 3, representaram cerca de 91% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte e destinação final dos RSD), bem como, os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 14 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município **Alcinópolis-MS** para devida execução dos serviços suso mencionados.

Tabela 14: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL/HAB.
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	289.777,68	R\$ 24.148,14	R\$ 6,79
	Coleta Seletiva	81.340,44	R\$ 6.778,37	R\$ 1,91
	Triagem dos Recicláveis	232.011,12	R\$ 19.334,26	R\$ 5,44
	Destinação Final de RSD	166.462,80	R\$ 13.871,90	R\$ 3,90
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 769.592,04	R\$ 64.132,67	R\$ 18,03
Receita Específica (Taxa de RSD)		-	-	-
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RS)		R\$ 1.482.882,38	R\$ 123.573,53	R\$ 34,75

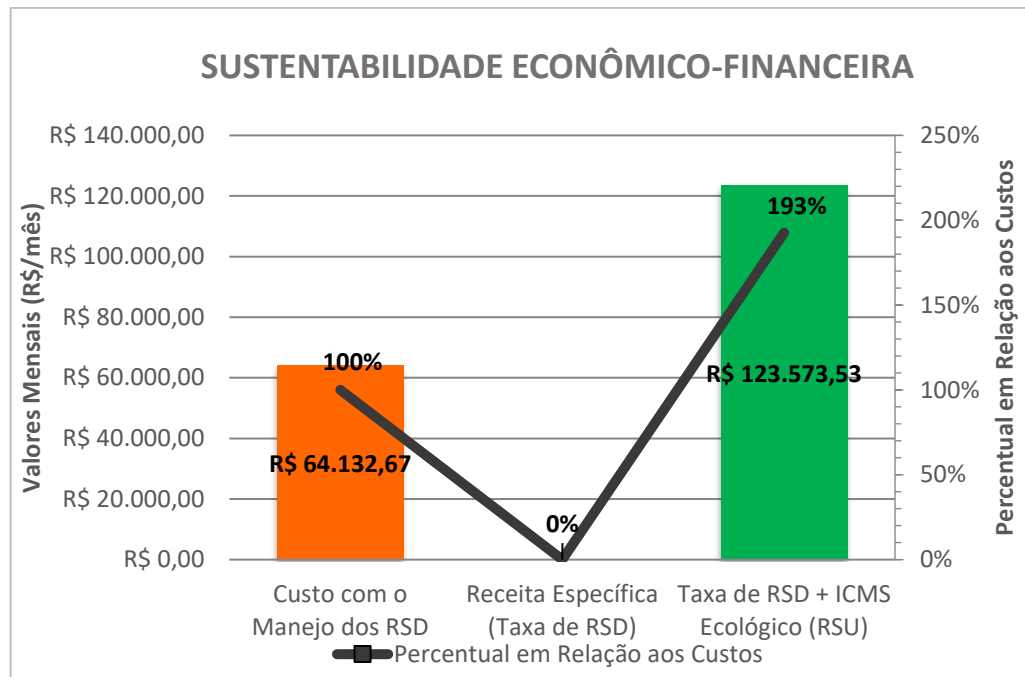


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Alcinópolis-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, não existe recolhimento de taxa de RSD no município de Alcinópolis-MS. Caso fosse considerada, para esses fins, **a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar cerca de 193% da despesa mensal com o manejo dos RSD.** Com isso, o município apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente as despesas decorrentes do manejo dos RSD.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos RSD vem sendo realizado com recursos não específicos para tal fim. Verifica-se que no ano de 2019, as despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consumiram em média 5,45% da receita corrente líquida (R\$ 3.360.999,72/mês).

7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1. Procedimento Administrativo: existe Inquérito Civil n. 06.2018.00001825-0 de 08/06/2018.

1.1 Objeto: IC 006/2014 Migrado para o SAJMP. "Apurar denúncia de suposto depósito irregular de lixo por parte da Prefeitura Municipal de Alcinópolis-MS, de modo a causar danos ambientais."



1.2 Andamento atual: arquivado.

2. Ação Civil Pública: não existe.

3. Termo de Ajustamento de Conduta: não existe.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 15 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Alcinópolis - MS.

Tabela 15: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Alcinoópolis – MS.

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
			Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não	-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Não	Expandir o Projeto de Coleta Seletiva baseado nos resultados obtidos	2017-2034	Sim
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Não	Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) devidamente licenciada.	2018	Sim porém opera em más condições estruturais
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não	Implantar a Unidade de Compostagem conforme o Projeto Executivo	2018	Não
5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Não	Apoiar a estruturação administrativa e operacionalmente a organização de catadores de materiais recicláveis existentes.	2016-2034	-
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Não	Não definida meta específica		-
7. Formas de Disposição Final					
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo e Destinação Final para aterro sanitário privado	Não	Manter o percentual de 100% dos pequenos e grandes geradores com o adequado acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares	2016	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Coleta realizada por empresa especializada	Não	Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos	2015-2034	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil	Quando gerados nas reformas e obras públicas: Dispostos no pátio da	Não	Elaborar Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição em consonância com este Plano,	2015-2034	Sim

	Secretaria de Obras e utilizados na manutenção de estradas vicinais		atendendo ao conteúdo mínimo preconizado na resolução CONAMA nº 448/2012 e 307/2002.		
			Fomentar e realizar o reaproveitamento dos RCC beneficiados como agregado em obras públicas, tais como ciclovias e calçadas.	2015-2034	-
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	A céu aberto em área próxima à estação de transbordo	Não	Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis em Aterro Sanitário	2015-2034	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não	<i>Não definida meta específica para disposição correta dos lodos de ETA</i>		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	CTR Buriti	Não	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	2015	Sim
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	1 área existente	Não	Fiscalizar locais com acúmulo inadequado de resíduos sólidos.	2015-2034	Sim
			Mapear locais mais vulneráveis ao acúmulo inadequado de resíduos sólidos.	2015-2016	
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente exclusivamente para área do antigo lixão	Não	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos na área destinada ao aterro de inertes.	2014	Em parte
			Elaborar o Plano de Recuperação de Áreas degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos	2016	Não para todas as áreas
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Transbordo e Destinação Final para aterro sanitário privado	Não	Elaborar estudos necessários para a obtenção do licenciamento ambiental do local de disposição final ambientalmente adequada (Aterro Sanitário Intermunicipal ou Municipal)	2016	Sim

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Alcinópolis-MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E LIMPEZA URBANA

Conforme destacado no item 4.3 deste relatório, o município possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) para segregação e processamento dos materiais recicláveis. Suas condições operacionais, entretanto, não são boas, sendo necessária a execução de melhorias estruturais e operacionais com novos equipamentos. Essas providências são importantes para que os trabalhadores da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Alcinópolis (COOPERCAL) possam operar a UTR em condição apropriada e segura.

9.1.1. Unidade de Compostagem

Uma vez que o município já vem trabalhando nos programas de coleta seletiva, é interessante também buscar soluções para reduzir a quantidade de resíduos transbordados, especificamente a parcela orgânica. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com uma área de passivo ambiental, relativa aos resíduos de limpeza urbana, galhas e podas. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessa área evidenciada acima, através do correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação de área degradada pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS, específico da área relativa à destinação inadequada dos resíduos de limpeza urbana, galhadas e podas.

9.2. DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Como se constatou nesse estudo, a disposição final dos resíduos sólidos no município é feita por meio de transbordo e com posterior disposição final no aterro sanitário CTR Buriti localizado no município de Três Lagoas, forma esta considerada ambientalmente adequada.

A prefeitura implantou dispositivo de cobertura (galpão) para os contêineres, a fim de evitar que fiquem exposto às diversas intempéries (chuva e vento), o que pode levar a dispersão dos resíduos no local e sobrepeso do material a ser transportado para o aterro sanitário. **Recomenda-se que a prefeitura realize o transbordo total dos rejeitos e resolva adequadamente a situação dos resíduos dispostos inadequadamente no solo próximo à estação de transbordo.**

9.3. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Alcinópolis-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear essas despesas.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município de Alcinópolis-MS a programas de fomento do Governo Federal.

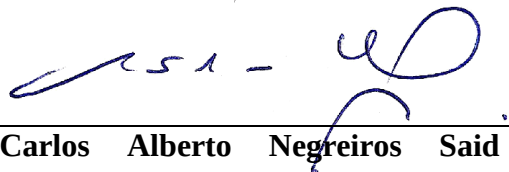
Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Conforme comentado no item 5.2, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão

desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



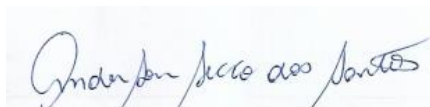
Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS